Infraestrutura e capacidade com arquivos no S3

Marcelo Bonifácio – Gestão Imobiliária · cenário com documentos, fotos e vídeos guardados no Amazon S3, fora do disco do servidor · 22 de outubro de 2026

R$ 131/mês
Custo total (US$ 22,95) para ~100 contratos de locação no 1º ano

Sem limite
de fotos, vídeos e documentos: o S3 cresce conforme o uso

~290 contratos
de locação com 1 ano de histórico, com o app ainda rápido

US$ 0,023/GB
por mês no S3; vídeos antigos a US$ 0,004/GB

Resumo. Com os arquivos no S3, o disco de 40 GB do servidor deixa de ser o limite: ele passa a guardar só o sistema. Fotos, vídeos e documentos não têm mais teto de espaço e custam centavos por mês (~US$ 0,45 para 100 contratos no 1º ano). O limite passa a ser o **app**, que baixa listas inteiras (todas as cobranças, todos os contatos) na primeira vez que cada tela abre, e a **memória do servidor** durante a transcrição dos vídeos. Com as melhorias da seção 7 (principalmente carregar as cobranças por período), a infraestrutura cresce até milhares de contratos, e o custo sobe devagar.

Contratos, neste relatório, são os contratos de locação (aluguéis) administrados pela imobiliária. Não é o número de usuários nem de clientes do sistema; vendas pesam bem menos e não entram na conta.

1. Custo mensal com S3 (imobiliária com ~100 contratos, 1º ano)

Item	Configuração	US$/mês	R$/mês
Servidor da API (AWS Lightsail)	1 GB RAM · 2 vCPU · 40 GB SSD · 2 TB de tráfego	US$ 7,00	R$ 40
Banco MySQL 8.4 (Lightsail Database)	1 GB RAM · 2 vCPU · 40 GB SSD · backup automático de 7 dias	US$ 15,00	R$ 85
Amazon S3: armazenamento	~35 GB: 10 GB de fotos e documentos + vídeos de 100 vistorias (vídeos com mais de 90 dias no Glacier Instant Retrieval)	US$ 0,45	R$ 3
Amazon S3: envios e leituras	Milhares de envios e leituras por mês	< 0,10	< 1
Entrega dos arquivos (CloudFront)	~30 GB/mês; o CloudFront dá 1 TB/mês grátis	grátis	grátis
Snapshot diário do servidor	Só o sistema (~10 GB); os arquivos já estão no S3	US$ 0,50	R$ 3
Certificado HTTPS e app na Netlify	Let's Encrypt e plano gratuito da Netlify	grátis	grátis
Total		**US$ 22,95**	**R$ 131**

Câmbio de referência R$ 5,50 + IOF de 3,5% no cartão internacional (US$ 1 = R$ 5,69). Hoje, sem S3, o custo é US$ 22,00 (R$ 125): o S3 acrescenta poucos centavos e o snapshot passa a ser opcional. Não inclui as tarifas do Sicoob por boleto.

2. Quanto cada arquivo custa no S3

Arquivo	Espaço	US$/mês no S3	Observação
Imóvel com 15 fotos	~50 MB	US$ 0,0011	Fotos originais (~3 MB) + miniaturas
Documentos de um contrato	~5 MB	US$ 0,0001	Contrato assinado, laudos, comprovantes
Vistoria com 5 min de vídeo (primeiros 90 dias)	~250 MB	US$ 0,0056	S3 Standard
Vistoria com 5 min de vídeo (depois de 90 dias)	~250 MB	US$ 0,0010	Glacier Instant Retrieval: abre na hora
1.000 imóveis com fotos	~49 GB	US$ 1,13	

Preços da região de Ohio (us-east-2): S3 Standard US$ 0,023/GB, Glacier Instant Retrieval US$ 0,004/GB, saída para a internet direto do S3 US$ 0,09/GB após 100 GB/mês grátis. Pelo CloudFront, a saída é grátis até 1 TB/mês.

3. Como a capacidade do app foi estimada

Foram criados registros realistas (imóvel com 15 fotos e descrição, contato completo, contrato, cobrança com 3 itens, lançamento) num banco de teste descartável, e medido o tamanho de cada um na API. Também foi medido o tempo do servidor para devolver uma página de 500 cobranças (15 ms na máquina de desenvolvimento; estimado em até ~10x mais no servidor de 1 GB, com o banco pela rede). Esses números não mudam com o S3: as listas do app trazem só os dados, e as fotos são carregadas à parte.

Registro	Tamanho medido	Tempo para abrir a lista: até 5 s	até 15 s
Imóvel (com 15 fotos)	2,74 KB	1.500 registros	4.900 registros
Contato (proprietário, inquilino, fiador, lead)	0,70 KB	3.300 registros	10.100 registros
Contrato de locação	0,69 KB	3.400 registros	10.200 registros
Cobrança (aluguel + 2 itens)	0,52 KB	3.500 registros	11.400 registros
Lançamento financeiro	0,57 KB	3.500 registros	11.000 registros

Tempo de abrir a lista: páginas de 500 registros a ~0,45 s cada (ida e volta Brasil–Ohio, consulta e montagem) mais o download a 10 Mbit/s, sem compressão. Vale só para a primeira abertura de cada tela na sessão; depois os dados ficam em cache no app.

4. O que limita cada parte da infraestrutura

Recurso	Situação	Limite e motivo
Amazon S3 (arquivos)	**Sem limite**	Não há teto de espaço: paga-se pelo que é guardado. Mil imóveis com fotos custam ~US$ 1,13 por mês.
Disco do servidor (40 GB)	**Folgado**	Passa a guardar só o sistema, o ambiente Python e o modelo do Whisper (~10 GB). Os vídeos são baixados do S3 só durante a transcrição e apagados em seguida.
Disco do banco (40 GB)	**Folgado**	Cada contrato gera ~300 KB por ano no banco. 1.000 contratos ocupam ~0,3 GB por ano: o disco dura décadas.
Memória do banco (1 GB)	**Folgado**	Os dados lidos com frequência cabem na memória até ~1.000 contratos com 3 anos de histórico.
App (listas completas)	**Primeiro gargalo**	Cobranças, contatos, imóveis, lançamentos e extrato são baixados inteiros. As cobranças crescem 12 por contrato por ano: com 3.500 a lista abre em ~5 s; com 11.400, em ~15 s.

Recurso	Situação	Limite e motivo
Memória do servidor (1 GB)	**Segundo gargalo**	API (2 processos) + nginx + sistema usam ~550 MB. A transcrição com o Whisper *small* usa mais 0,5 a 1 GB enquanto roda: pode faltar memória e derrubar a API. O S3 não muda isso.
CPU para transcrição	**Atenção**	O servidor de US$ 7 tem CPU com créditos: transcrever muitos vídeos seguidos esgota os créditos e deixa o sistema lento. Cabem algumas vistorias por dia sem problema.
Usuários ao mesmo tempo	**Folgado**	~10 a 20 pessoas usando ao mesmo tempo sem lentidão. Hoje o sistema limita a 5 sessões (ajustável até 100 em Equipe e Segurança).

5. Quantos cadastros o sistema suporta com S3

Confortável: o sistema continua rápido. **Limite prático**: ainda funciona, mas fica lento. Os números valem para os servidores atuais (US$ 7 + US$ 15) e o código atual, com os arquivos no S3.

Cadastro	Confortável	Limite prático	O que limita
Imóveis (com quantas fotos quiser)	~1.500	~4.500	App (lista completa)
Contatos: proprietários, inquilinos, fiadores e leads (somados)	~3.000	~10.000	App (lista completa)
Contratos de locação ativos, com 1 ano de histórico	~290	~950	App (lista de cobranças)
Contratos de locação ativos, com 3 anos de histórico	~90	~310	App (lista de cobranças)
Cobranças acumuladas	~3.500	~11.000	App (lista completa)
Fotos, vídeos e documentos guardados	sem limite	sem limite	Só o custo do S3
Vistorias com vídeo transcritas por dia	~5	~15	CPU e memória do servidor
Usuários usando ao mesmo tempo	~10	~20	Memória e CPU do servidor

Transcrições por dia estimadas para o Whisper *small* na CPU de 2 vCPU com créditos; com o servidor de 2 GB ou mais, a capacidade sobe.

6. Como a infraestrutura se comporta por tamanho de carteira

Premissas por contrato de locação ativo: 2 imóveis no sistema (locação + captação/venda) com 15 fotos, 6 contatos, 12 cobranças por ano, 5 MB de documentos e 1 vistoria em vídeo por ano. Vídeos com mais de 90 dias vão para o Glacier Instant Retrieval.

Carteira	Banco de dados	S3 após 3 anos	Custo S3/mês (3º ano)	Abrir cobranças (1 ano)	Abrir cobranças (3 anos)
50 contratos	**Folgado**	42 GB	US$ 0,32	**~1 s**	**~3 s**
100 contratos	**Folgado**	84 GB	US$ 0,65	**~2 s**	**~5 s**
250 contratos	**Folgado**	209 GB	US$ 1,61	**~4 s**	**~12 s**
500 contratos	**Folgado**	418 GB	US$ 3,23	**~8 s**	**~24 s**
1.000 contratos	**Atenção**	835 GB	US$ 6,46	**~16 s**	**~47 s**

Tempo: verde até 5 s, amarelo até 15 s, vermelho acima. O espaço deixou de ser problema; o que fica vermelho é o tempo de abrir a lista de cobranças, que depende de código, não de infraestrutura.

7. Melhorias que aumentam a capacidade

Melhoria	Custo	Efeito
Carregar cobranças, lançamentos e extrato só do período em uso (ex.: últimos 12 meses + em aberto)	Ajuste no código	O app deixa de ser limite: o tamanho das listas para de crescer com o histórico
Ativar compressão gzip no nginx para as respostas da API (confirmar se já está ligada)	Configuração	Listas trafegam 5 a 8 vezes menos dados; o tempo de abrir as telas cai pela metade ou mais
Servidor de 2 GB (US$ 12) ou 2 GB de swap	+US$ 5/mês ou grátis	Evita que a transcrição derrube a API; com 2 GB, também transcreve mais rápido
Entregar os arquivos pelo CloudFront	Grátis até 1 TB/mês	Evita a cobrança de saída do S3 (US$ 0,09/GB após 100 GB/mês) e deixa as fotos mais rápidas
Regra de ciclo de vida: vídeos com mais de 90 dias para o Glacier Instant Retrieval	Configuração	Custo dos vídeos antigos cai de US$ 0,023 para US$ 0,004 por GB (~83% menos)
Versionamento do bucket (guardar versões apagadas por 30 dias)	Centavos	Protege contra exclusão por engano; o S3 já guarda cópias em 3 data centers
Reduzir as fotos ao receber (lado maior 2.560 px, JPEG 85)	Ajuste no código	~50 MB para ~17 MB por imóvel: S3 3x mais barato e fotos abrindo mais rápido
Limpar registros antigos de chamadas ao Sicoob e do histórico de atividades	Ajuste no código	Mantém o banco enxuto; hoje essas tabelas crescem sem limite

8. Caminho de crescimento e custo mensal

Carteira	Servidores	S3 (3º ano)	US$/mês	R$/mês
Até ~100 contratos	Servidor US$ 7 · banco US$ 15 · snapshot	US$ 0,65	US$ 23,15	R$ 132
Até ~300 contratos	Servidor US$ 12 (2 GB) · banco US$ 15 · snapshot	US$ 1,94	US$ 29,54	R$ 168
Até ~1.000 contratos	Servidor US$ 24 (4 GB) · banco US$ 30 (2 GB) · snapshot	US$ 6,46	US$ 61,46	R$ 350
Mais de 1.000 / banco com alta disponibilidade	Servidor US$ 44 (8 GB) · banco US$ 60 com cópia reserva em outro data center · snapshot	US$ 12,92	US$ 118,42	R$ 674

O S3 está no pior caso da faixa (3º ano, com 1 vistoria em vídeo por contrato por ano). A partir de ~300 contratos, as faixas pressupõem a melhoria das listas por período (seção 7); sem ela, aumentar o servidor não resolve a lentidão do app. Alta disponibilidade: se o banco principal falhar, a AWS passa para a cópia reserva em 1 a 2 minutos; o servidor da API continua sendo um só. Preços de referência: confira no console da AWS antes de contratar.

9. Premissas e pontos a confirmar

- **Hoje o sistema grava os arquivos no disco do servidor.** Para usar o S3 é preciso adaptar o módulo de arquivos (envio, links assinados, miniaturas e a fila de transcrição) e migrar os arquivos já enviados.
- O bucket e os servidores ficam na mesma região (Ohio, us-east-2). Assim, a transferência entre eles é gratuita e rápida.
- Fotos de celular com ~3 MB em média; vídeos 1080p com ~50 MB por minuto; ~0,3 GB de arquivos vistos por contrato por mês.
- Não foi verificado se o nginx já comprime as respostas (gzip) nem se o servidor tem swap.
- O banco está em modo público: recomendável restringir o acesso ao IP do servidor.
- Tempos de tela estimados para internet de 10 Mbit/s; em fibra ficam menores, em 4G fraco, maiores.